

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

Élève ingénieur en 5ème année de Génie Électrique et Systèmes Intelligents, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) à partir du 1er février 2027. Animé par les enjeux de la transition énergétique, je souhaite mettre mon expertise en ingénierie électrique et mon esprit d'analyse au service du développement de vos grands projets photovoltaïques, de l'étude de faisabilité à l'élaboration de Business Plans pour l'autoconsommation.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Mise à jour de documents techniques et suivi des indicateurs d'équipements de production.

PROJETS

Smart Agriculture IoT Ecosystem

1er Prix AISEC Summit (ENSA)

- Conception de nœuds Arduino Nano + LoRa, décision embarquée ESP32 (logique floue), et dashboard.
- Modèle d'IA TFLite Edge déployé sur smartphone pour la détection de maladies par vision embarquée.

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Comparaison d'outils AutoML TPOT vs. Auto-WEKA sur des données IoT (vibrations, température).
- Validation croisée temporelle, SMOTE, pipelines ML automatisés et étude CND par analyse d'huile.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Évaluation approfondie d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur des données IoT de réseaux électriques.
- Développement d'un dashboard interactif dédié au monitoring continu et à la détection d'anomalies.

Commande d'un Gradateur par Arduino

- Modélisation précise sous Simulink et interfaçage Hardware-in-the-Loop (HIL) avec une carte Arduino.
- Contrôle et régulation de la puissance électrique en temps réel via le pilotage de l'angle.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Smart capteurs...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électrostatique & Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Physique des matériaux...

COMPÉTENCES

Ingénierie & CAO : Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, MATLAB, Simulink
Programmation : Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS
Outils & Plateformes : 3DEXPERIENCE, Arduino, Git, Docker, PyBullet, Business Plan
IA & MLOps : Machine Learning, Scikit-learn, OpenCV, MediaPipe, AutoML

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2
Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY